

Baccalauréat Sciences économiques et gestions

Session : Normal 2013 juin 2013

MATHÉMATIQUES

Série : Sciences économiques et gestions

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 2 heures

INSTRUCTIONS GENERALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

Ce sujet comporte 4 exercices :

- Exercice 1 : Équation d'exponentielle 1.5 points
- Exercice 2 : suite numériques 4 points
- Exercice 3 : Problème d'analyse 10 points
- Exercice 4 : Calcule des probabilités 4.5 points

♠ ln désigne la fonction logarithme népérien.

Exercice 1 : (1.5 pts)

- 0.5 pt 1 - Vérifier que pour tous x dans $\mathbb{R}$: $(X - 4)(X - 2) = X^2 - 6X + 8$
- 1 pt 2 - En déduire, dans $\mathbb{R}$, les solutions de l'équation : $e^{2x} - 6e^x + 8 = 0$

Exercice 2 : (4 pts)

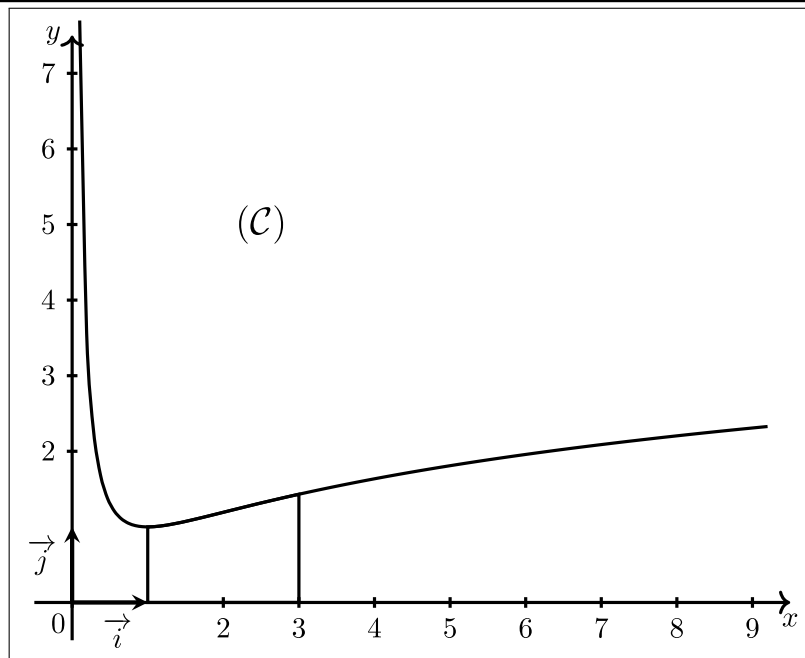
On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{1}{4}u_n + 2$ pour tous n dans $\mathbb{N}$.

- 0.5 pt 1 - Calculer u_1 et u_2
- 2 - Pour tous n dans $\mathbb{N}$ on pose : $v_n = u_n - \frac{8}{3}$.
- 0.25 pt a) Calculer v_0 .
- 1 pt b) Montrer que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{4}$.
- 1.5 pt c) Calculer v_n en fonction de n puis déduire que $u_n = \frac{8}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{4} \right)^n \right)$.
- 0.75 pt d) Calculer la limite $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 3 : (10 pts)

On considère la fonction numérique f de la variable réelle x sur $]0, +\infty[$ définie par : $f(x) = \frac{1}{x} + \ln(x)$ et soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(o, \vec{i}, \vec{j})$.

- 2.5 pt 1 - Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ puis interpréter le résultat géométriquement.
- 1.5 pt 2 - Vérifier que $f(x) = \frac{1 + x \ln(x)}{x}$ et calculer $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x)$ puis interpréter le résultat géométriquement.
- 0.5 pt 3 - a) Montrer que $f'(x) = \frac{x-1}{x^2}$ pour tous x dans $]0, +\infty[$.
- 1 pt b) Étudier le signe de $f'(x)$ puis donner le tableau des variations de la fonction f .
- 2 pt 4 - Calculer $f''(x)$ pour tous x dans $]0, +\infty[$ puis montrer que $I \left(2; \frac{1}{2} + \ln 2 \right)$ est un point d'inflexion de la courbe de la fonction f .
- 1.5 pt 5 - a) En utilisant l'intégration par partie calculer $\int_1^3 \ln(x) dx$.
- 1 pt b) Calculer l'aire de partie achvée dans la figure ci-dessous.



Exercice 4 : (4.5 pts)

Une urne contient 10 boules : 4 boules rouges, 3 boules vertes et 3 boules blanches (indiscernables au toucher)

On tire au hasard simultanément 4 boules de l'urne.

On considère les deux événements suivants :

A: " Les boules tirées sont de même couleur".

B: " Obtenir exactement une boule blanche".

C: " Les trois boules tirées sont de même couleur et la quatrième de couleur différente".

1 pt 1 - a) Vérifier que : $P(A) = \frac{1}{210}$.

1 pt b) Calculer $P(B)$.

1 pt c) Montrer que $P(C) = \frac{19}{105}$

1.5 pt 2 - Sachant que l'événement C est vérifié, Calculer la probabilité d'obtenir exactement une seule boule blanche.